LAPORAN UTS MOBILE PROGRAMMING
APLIKASI RASA - PENJELAJAH RESEP MAKANAN
FLUTTER DAN REST API

Nama : Muhamad Kevin Dwi Arisandi

NIM : 240605110252

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 27 - 10 - 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

I. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan membangun aplikasi Flutter yang menerapkan pemrograman asynchronous, pengolahan JSON dari REST API, navigasi antarlayar, dan penanganan kondisi pemuatan data. Tema yang digunakan adalah penjelajah resep makanan bernama Rasa.

Gambaran Aplikasi

Rasa membantu pengguna menemukan ide memasak melalui pencarian nama dan kategori makanan. Informasi resep meliputi foto hidangan, nama resep, kategori, asal masakan, bahan beserta takaran, dan instruksi memasak. Data diperoleh dari TheMealDB API melalui permintaan HTTP GET.

Tema kuliner dipilih karena mudah dipahami dan mendukung tampilan visual melalui foto hidangan. Alur aplikasi terdiri atas beranda, daftar atau pencarian resep, dan halaman detail. Pemisahan model, service, screens, dan widgets membantu mengatur kode sumber.

Fitur Aplikasi

1. Beranda menampilkan kategori makanan dan inspirasi resep ayam.

2. Pencarian menerima nama resep; daftar kategori menampilkan resep dari kategori yang dipilih.

3. Detail resep memuat gambar, bahan dan takaran, kategori, asal masakan, serta instruksi memasak.

4. Indikator loading, pesan hasil kosong, tombol coba lagi, dan penyegaran beranda membantu menangani perubahan keadaan data.

Rancangan Antarmuka

Antarmuka menggunakan aksen terakota (#B74423), banner hijau gelap (#243C30), serta latar krem (#FFFAF3). Kartu dan gambar menonjolkan informasi resep. Grid menyesuaikan jumlah kolom terhadap lebar layar; halaman detail dapat digulir.

II. Langkah Kerja

1. Menyiapkan project Flutter Rasa dan menambahkan dependency http pada pubspec.yaml, kemudian memulihkan dependensi dengan flutter pub get.

2. Membagi kode menjadi folder models, services, screens, dan widgets. Model Meal serta MealCategory memetakan respons API ke objek Dart.

3. Membuat service MealApi untuk permintaan HTTPS, pembatasan waktu koneksi 20 detik, decoding JSON, dan penanganan kesalahan.

4. Menyusun beranda yang memuat kategori dan resep ayam melalui Future.wait. Future disiapkan pada initState agar tidak dibuat ulang pada setiap build.

5. Membuat halaman daftar untuk pencarian global dan pemilihan kategori. Hasil kategori difilter berdasarkan teks pencarian pada daftar tersebut.

6. Menghubungkan kartu resep ke halaman detail menggunakan Navigator.push dan MaterialPageRoute dengan mengirim ID resep.

7. Menggunakan FutureBuilder untuk menampilkan loading, data, dan error. Menambahkan tombol coba lagi, RefreshIndicator, dan penanganan gambar yang gagal dimuat.

Struktur Program

Berkas	Fungsi
lib/main.dart	Entry point RasaApp dan tema Material 3.
lib/models/meal.dart	Model resep, kategori, bahan, dan takaran.
lib/services/meal_api.dart	HTTP GET, timeout, decoding JSON, dan error.
lib/screens/home_screen.dart	Beranda kategori dan inspirasi resep.
lib/screens/meal_list_screen.dart	Pencarian dan daftar per kategori.
lib/screens/meal_detail_screen.dart	Detail berdasarkan ID resep.
lib/widgets/components.dart	Kartu, grid, gambar, dan tampilan error.

Implementasi Asynchronous dan REST API

Service mengakses base URL https://www.themealdb.com/api/json/v1/1/. Permintaan jaringan memakai async dan await. Respons diproses setelah HTTP GET selesai; FutureBuilder menghubungkan hasil Future dengan tampilan aplikasi.

Endpoint	Penggunaan
categories.php	Kategori di beranda.
search.php?s=chicken	Inspirasi resep ayam.
search.php?s=Arrabiata	Contoh pencarian nama resep.
filter.php?c=Seafood	Daftar ringkas kategori Seafood.
lookup.php?i=52772	Detail resep berdasarkan ID.

Potongan Kode Pengambilan Data

```
final uri = Uri.https('www.themealdb.com',
    '/api/json/v1/1/$endpoint', params);
final response = await http.get(uri)
    .timeout(const Duration(seconds: 20));
if (response.statusCode != 200) {
  throw ApiException('Server mengembalikan HTTP '
      '${response.statusCode}. Coba lagi.');
}
return jsonDecode(utf8.decode(response.bodyBytes))
    as Map<String, dynamic>;
```

Model membaca idMeal, strMeal, strMealThumb, strCategory, strArea, dan strInstructions. Bahan disusun dari pasangan strIngredient1 sampai strIngredient20 serta strMeasure1 sampai strMeasure20. Respons meals bernilai null diubah menjadi daftar kosong.

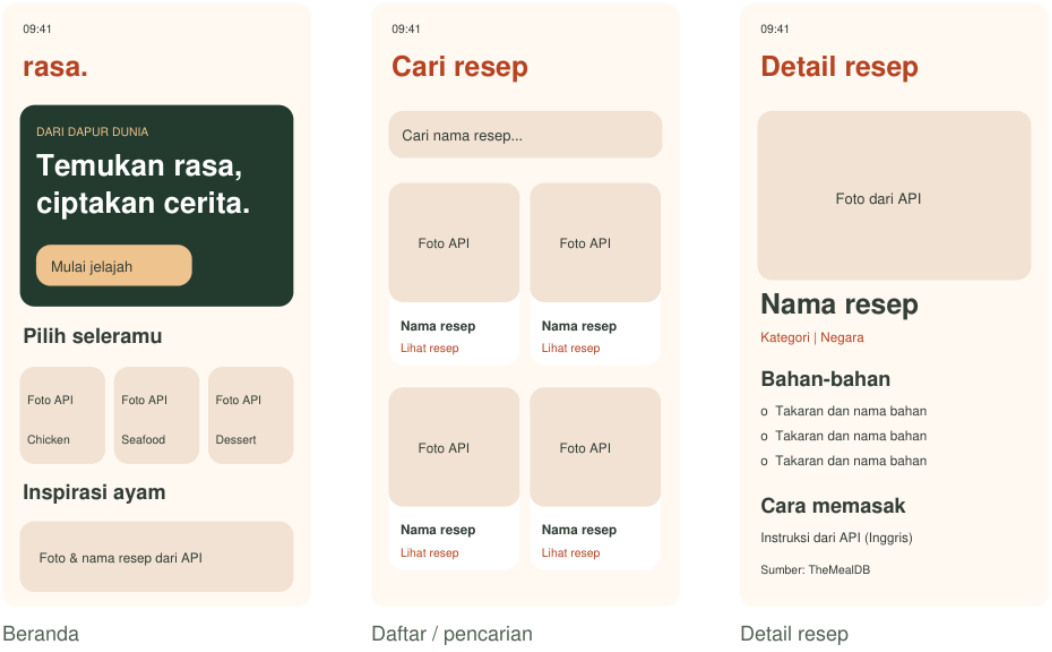
Pengelolaan State dan Penyimpanan

setState memperbarui Future saat pencarian atau penyegaran, sedangkan FutureBuilder membangun tampilan berdasarkan status pemuatan. Pada kode yang tersedia, data belum dipersistenkan melalui Shared Preferences, SQLite, atau file. Integrasi API merupakan pengambilan data jaringan dan belum memenuhi implementasi dua teknik penyimpanan lokal pada ketentuan UTS sebelumnya.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Rancangan Tampilan Aplikasi

Ilustrasi berikut dipertahankan dari laporan awal untuk memperlihatkan susunan beranda, pencarian, dan detail. Gambar ini merupakan rancangan UI, bukan screenshot hasil menjalankan Flutter.



Gambar 1. Rancangan beranda, daftar/pencarian, dan detail resep.

Pada beranda, kategori ditampilkan secara horizontal dan resep ayam disajikan sebagai inspirasi. Menekan kategori membuka daftar hasil; tombol pencarian menuju pencarian global. Memilih kartu resep membuka detail berdasarkan ID.

Halaman detail menampilkan foto besar, metadata resep, daftar bahan, dan instruksi. Konten mengikuti bahasa sumber API, terutama bahasa Inggris. Informasi kalori dan durasi memasak tidak ditampilkan karena tidak dipetakan dalam model aplikasi.

2. Dokumentasi Screenshot

Screenshot eksekusi aplikasi belum terdapat dalam laporan sumber yang diterima. Dokumentasi beranda, hasil pencarian atau kategori, serta detail perlu ditambahkan dari aplikasi yang benar-benar dijalankan. Ilustrasi rancangan tidak digunakan sebagai bukti keberhasilan runtime.

3. Pengujian Aplikasi

Tabel berikut memuat skenario dan hasil yang diharapkan. Hasil aktual runtime belum didokumentasikan dalam laporan sumber; tabel ini tidak menyatakan pengujian telah berhasil.

Skenario	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual
Buka beranda dengan internet	Kategori dan resep ayam dimuat.	Belum terdokumentasi.
Pilih kategori Seafood	Daftar resep kategori ditampilkan.	Belum terdokumentasi.
Cari Arrabiata	Resep yang sesuai ditampilkan.	Belum terdokumentasi.
Cari nama tanpa hasil	Pesan resep tidak ditemukan.	Belum terdokumentasi.
Buka kartu resep	Bahan dan instruksi detail ditampilkan.	Belum terdokumentasi.
Matikan internet, muat ulang	Pesan gagal dan tombol coba lagi.	Belum terdokumentasi.
Aktifkan internet, coba lagi	Permintaan data dijalankan kembali.	Belum terdokumentasi.
Layar sempit atau teks besar	Grid dan teks tetap dapat dibaca.	Belum terdokumentasi.

4. Kendala dan Penanganan

Permintaan jaringan dapat gagal akibat koneksi, timeout, respons HTTP, atau decoding JSON. Service menyediakan pesan ApiException; UI menampilkan FailureView dan tombol coba lagi. Image.network menampilkan indikator loading serta ikon pengganti bila gambar gagal dimuat.

Hasil filter kategori hanya memuat ringkasan resep. Karena itu, halaman detail selalu meminta data tambahan melalui lookup.php untuk memperoleh bahan dan instruksi. Pencarian dalam kategori dilakukan pada daftar kategori yang sudah diperoleh.

Verifikasi runtime, versi Flutter yang dipakai, dan screenshot hasil belum tersedia pada laporan sumber. Pemeriksaan lokal dapat dilakukan dengan flutter analyze, flutter run, serta percobaan interaksi sesuai skenario di atas.

IV. Kesimpulan

Rasa menerapkan konsep aplikasi Flutter berhalaman banyak dengan sumber data REST API. Model memetakan JSON, service menangani permintaan HTTP secara asynchronous, dan FutureBuilder mengatur perubahan tampilan selama proses pemuatan. Navigasi menghubungkan beranda, daftar, dan detail resep melalui ID resep.

Pemisahan kode ke dalam model, service, screens, dan widgets membuat tanggung jawab setiap bagian lebih jelas. Penanganan loading, hasil kosong, timeout, dan gambar yang gagal dimuat mendukung pengalaman penggunaan saat mengambil data jaringan.

Laporan ini mendokumentasikan rancangan dan implementasi sumber yang tersedia. Keberhasilan runtime memerlukan hasil pengujian serta screenshot asli. Dua teknik data persistence juga masih perlu diimplementasikan apabila tetap menjadi persyaratan penilaian UTS.

V. Daftar Pustaka

TheMealDB. Free Recipe API. https://www.themealdb.com/api.php

Flutter. Fetch data from the internet.
https://docs.flutter.dev/cookbook/networking/fetch-data

Flutter. Navigate to a new screen and back.
https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/navigation-basics

Dokumen ketentuan UTS Pemrograman Multiplatform dan arahan tambahan penggunaan API yang diberikan dalam tugas.